Instrução Técnica- Nº0173

Instalar Condutor de Média Tensão Compacta (Cabo Protegido)

ENERGISA/GTCD-IT/Nº173/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 8
5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 7 e 8 19
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 20
7- INDICADORES 20
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 20
9- VIGÊNCIA 21
10- APROVAÇÃO 21

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
SED	Subestação de Distribuição
N/A	Não se Aplica
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	14/11/2018	Ricardo Campos Rios
0001	12/04/2022	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADES	Instalar Condutor de Média Tensão Compacta (Cabo Protegido)

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de Instalação de condutor de média tensão Compacta (Cabo Protegido), em linhas de distribuição ainda não conectados ao Sistema Elétrico de Potência.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT), desenergizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 06 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa trifásico) – 120 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança.** Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- NDU 004.1;
- NORMAS INTERNAS.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

5.1- Instalar Condutor de Média Tensão Compacta (Cabo Protegido)

1- De posse da ordem de serviço e projeto (ipad, mapa, croqui etc.) identificar local a ser instalado o condutor.

2- Executar tarefas preliminares:

- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

3- Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo.

4- Montar cavalete com suporte para bobinas de cabo protegido próximo ao primeiro poste para lançamento do conductor.

4.1- Os suportes deverão ter freio para evitar liberação demasiada do conductor.

5- Não sendo possível a utilização de cesta aérea, posicionar um eletricista por poste.

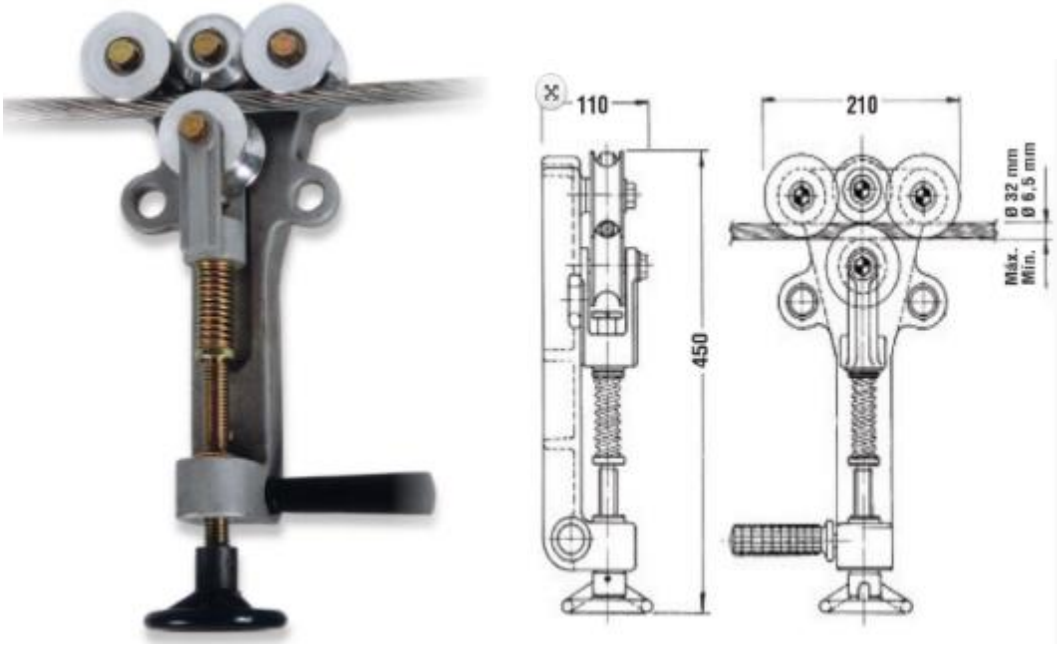
6- Içar balde de lona com ferramentas.

LANÇAMENTO DO CABO MENSAGEIRO

7- Instalar bandolas nos pontos de apoio.

8- Instalar alça no cabo para puxada com corda.

9- Próximo à bobina de lançamento, deve-se instalar o grampo deslizante de aterramento (com roletes) no cabo mensageiro que será lançado no trecho previsto.



Grampo deslizante de aterramento

10- Instalar com firmeza e profundidade o trado ao solo mantendo-o dentro da área de trabalho sinalizada e isolada a aproximadamente um metro da bobina de lançamento do cabo mensageiro. Conectar o cabo de interligação (aterramento) no trado e depois no grampo

deslizante de aterramento (com roletes), mantendo dessa forma até a conclusão do lançamento do condutor no trecho previsto.

Exemplo de utilização do grampo deslizante de aterramento

11- Lançar cabo passando pelas bandolas em todas as estruturas existentes até ponto de ancoragem.

12- Na estrutura de ancoragem, içar alças e deixar na porca olhal.

13- Içar cabo mensageiro e encabeçar na alça preformada que está na porca olhal

13.1- Para final de rede fazer arremate da cordoalha com um tento de alumínio enrolando com cinco voltas no mínimo;

13.2- Aterrar cabo interligando em fio terra existente.

14- Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo no poste que será tracionado o condutor, primeiro poste da sequência de lançamento.

15- Instalar estropo no poste próximo ao ponto de ancoragem.

NOTA:

1. Instalar dinamômetro no estropo.

16- Içar e instalar guincho portátil no dinamômetro.

17- Içar esticadores de cabo de aço.

18- Içar cabo mensageiro e tencionar retirando excesso de flecha (feito puxada por colaborador do solo).

19- Instalar esticador no cabo mensageiro.

20- Instalar guincho portátil no esticador e tracionar colocando no cabo mensageiro o peso de acordo com projeto.

21- Encabeçar cabo mensageiro na porca olhal com alça e sapatilha.

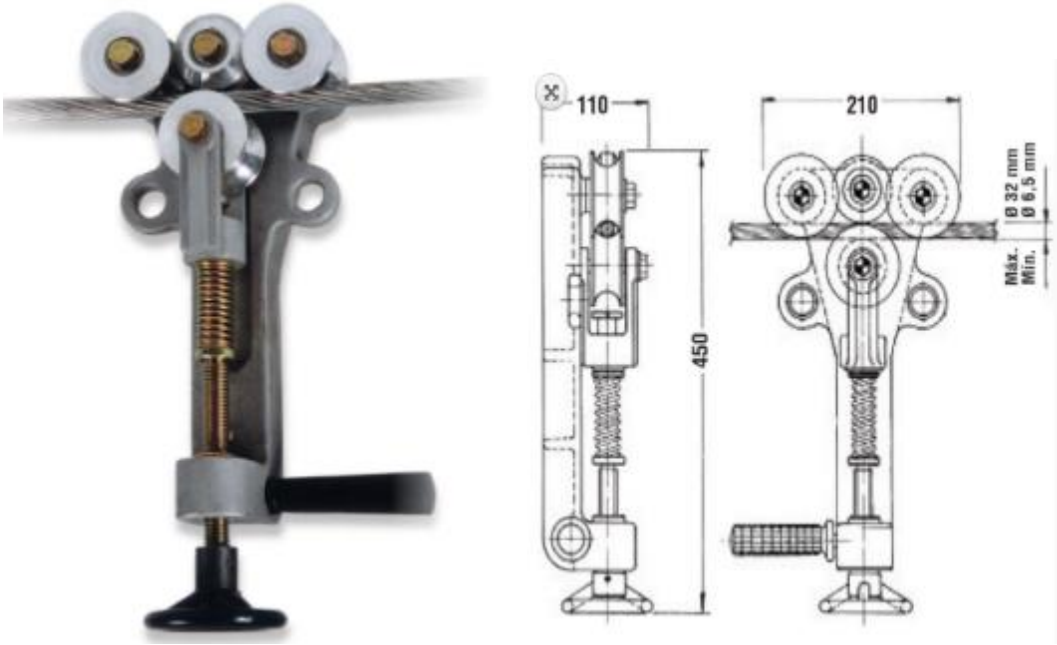
LANÇAMENTO DO CABO PROTEGIDO

1- Instalar primeiro a fase do meio.

2- Instalar bandolas nos pontos de apoio.

3- Instalar camisa de puxamento na ponta do cabo protegido.

4- Próximo à bobina de lançamento, deve-se instalar o grampo deslizante de aterramento (com roletes) no condutor que será lançado no trecho previsto.



Grampo deslizante de aterramento

5- Instalar com firmeza e profundidade o trado ao solo mantendo-o dentro da área de trabalho sinalizada e isolada a aproximadamente um metro da bobina de lançamento do condutor. Conectar o cabo de interligação (aterramento) no trado e depois no grampo deslizante de aterramento (com roletes), mantendo dessa forma até a conclusão do lançamento do condutor no trecho previsto.

Exemplo de utilização do grampo deslizante de aterramento

6- Lançar cabo protegido passando pelas bandolas em todas as estruturas existentes até ponto de ancoragem.

7- Na estrutura de ancoragem, içar alças pré-formadas ou grampos de ancoragem e deixar nas manilha sapatilhas.

8- Içar cabo protegido e encabeçar na alça preformada ou no grampo de ancoragem que está na manilha sapatilha

8.1- Para final de rede fazer arremate do cabo com fita isolante de Autafusão e isolante em PVC.

9- Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo no poste que será tracionado o condutor, primeiro poste da sequência de lançamento.

10- Instalar estropo na estrutura, próximo ao ponto de ancoragem.

NOTA:

2. Instalar dinamômetro no estropo.

11- Içar e instalar guincho portátil no dinamômetro.

12- Içar esticador de cabo protegido

13- Içar cabo protegido e tencionar retirando excesso de flecha (feito puxada por colaborador do solo).

14- Instalar esticador no cabo protegido.

15- Instalar o conjunto completo de aterramento temporário no último poste onde o condutor será encabeçado e também no primeiro poste onde o mesmo será tensionado, antes de fazer o corte na bobina de lançamento.

16- Retirar o grampo deslizante de aterramento que estava instalado próximo à bobina de lançamento do condutor.

17- Instalar guincho portátil no esticador e tracionar Encabeçar cabo protegido na manilha sapatilha com alça apropriada ou no grampo de ancoragem.

18- Liberar bandolas passando o cabo protegido fase do meio para as estruturas.

19- Repetir operação para as demais fases.

20- Instalar espaçadores losangular no mensageiro.

21- Colocar cabo protegido nos espaçadores.

22- Fazer amarrações dos cabos aos espaçadores e estruturas.

NOTA:

3. Para lançamentos longos entre dois encabeçamentos é aconselhável a utilização de bandolas triplas para puxada das três fases de uma só vez.

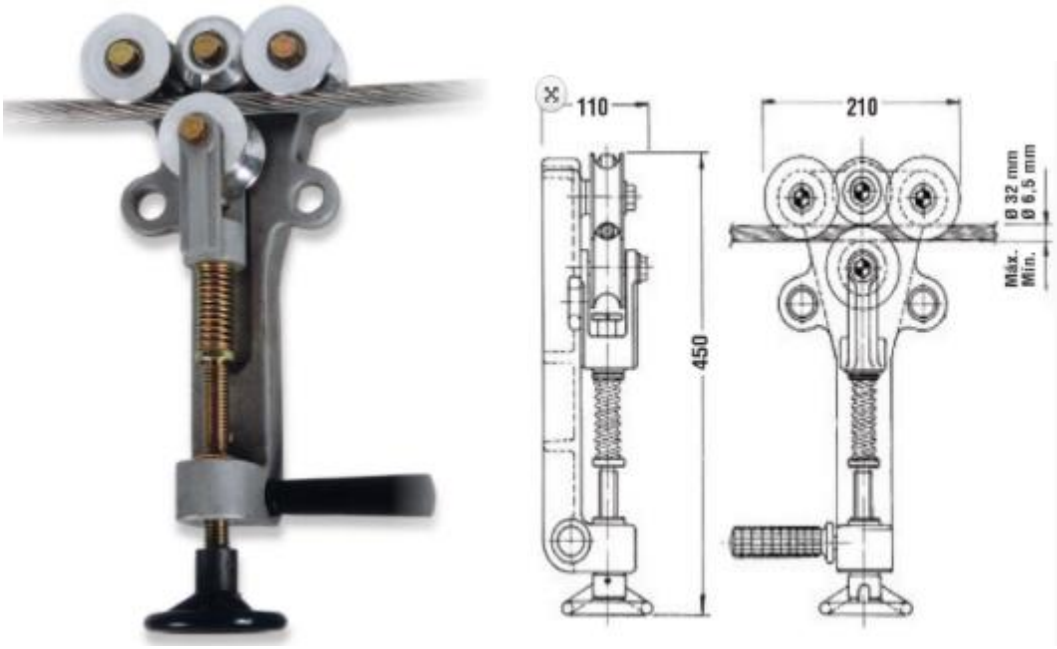
INSTALAÇÃO DAS TRÊS FASES EM UMA SÓ PUXADA

1- Montar cavaletes.

2- Montar conjunto de bandolas no solo com corda interligando as bandolas

2.1- As cordas deverão ter o tamanho exato da distância entre os espaçadores losangulares e estrutura compactas.

3- Próximo à bobina de lançamento, deve-se instalar o grampo deslizante de aterramento (com roletes) no condutor que será lançado no trecho previsto.



Grampo deslizante de aterramento

4- Instalar com firmeza e profundidade o trado ao solo mantendo-o dentro da área de trabalho sinalizada e isolada a aproximadamente um metro da bobina de lançamento do condutor. Conectar o cabo de interligação (aterramento) no trado e depois no grampo deslizante de aterramento (com roletes), mantendo dessa forma até a conclusão do lançamento do condutor no trecho previsto.

Exemplo de utilização do grampo deslizante de aterramento

5- Passar cabo protegido por todas as bandolas, as três fases.

6- Prender cabo protegido na bandola de puxada com camisa de puxamento.

7- Puxar bandola de puxada até ponto de ancoragem final

7.1- Ao atingir o ponto final as bandolas devem estar na posição correta dos espaçadores e estruturas.

8- Içar e Encabeçar cabos protegido no poste final com alça pré-formada ou grampo de ancoragem

8.1- Para final de rede fazer arremate do cabo com fita isolante de Autafusão e fita isolante em PVC.

9- Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo no poste que será tracionado o condutor, primeiro poste da sequência de lançamento.

10- Instalar estropo na estrutura, próximo ao ponto de ancoragem.

NOTA:

4. Instalar dinamômetro no estropo.

11- Içar e instalar guincho portátil.

12- Içar esticador de cabo protegido.

13- Içar cabo protegido e tencionar retirando excesso de flecha (feito puxada por colaborador do solo).

14- Instalar esticador no cabo protegido.

15- Instalar o conjunto completo de aterramento temporário no último poste onde o condutor será encabeçado e também no primeiro poste onde o mesmo será tensionado, antes de fazer o corte na bobina de lançamento.

16- Retirar o grampo deslizante de aterramento que estava instalado próximo à bobina de lançamento do condutor.

17- Instalar guincho portátil no esticador e tracionar Encabeçar cabo protegido com alça pré-formada apropriada ou grampo de ancoragem.

18- Liberar bandolas passando o cabo protegido para os espaçadores losangular e estruturas.

19- Fazer amarrações.

20- Retirar esticadores e descer.

21- Retirar bandolas e descer.

22- Retirar dinamômetro, guincho portátil e descer.

23- Retirar estropos e descer.

24- Descer o balde de lona com ferramental.

25- Desfazer tarefas preliminares.

NOTAS:

5. A não obrigatoriedade do uso do grampo deslizante de aterramento temporário na execução da tarefa, vai depender do que for constatado durante a elaboração da Análise Preliminar de Risco (APR) pela equipe e que a decisão fique registrado na mesma sobre a não necessidade de utilização.
6. Novas obras de extensão de rede de até 3 postes em áreas urbanas, desde que não haja cruzamento com outras redes de distribuição no trecho trabalhado, o uso do grampo deslizante de aterramento temporário é opcional.

5.2- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 7 e 8

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Coletivo – EPC.

Descrição EPI's e EPC's Linha Morta	Quantidade
Camisas de puxamento	03
Metro	01
Cavalete para bobina de cabo	Adequada
Bandolas	Adequada
Dinamômetro	Adequada
Termômetro de contato	01
Guincho portátil	03
Esticador para cabo de aço	01
Esticador de conductor	03
Estropo	03
Corda de 15 mts	03
Balde de lona	01
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Marreta	01
Encerado de lona 2x2	01
Grampo deslizante de aterramento (com roletes)	01
Conjunto cinto paraquedista (cinto de segurança tipo paraquedista com trava-quedas e talabarte)	06
Cones de sinalização	Adequada
Escadas de extensão	Adequada
Fita de Sinalização ou Corrente de PVC	Adequada
Capacete de segurança	06
Calçado de segurança	06
Balaclava	06
Luva de vaqueta	06 pares
Óculos de segurança com lente escura	06
Óculos de segurança com lente clara	06
Bloqueador Solar	01
Coletores de resíduo	01
Placas de sinalização	01
Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, carretilha, polia e fitas)	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA	NA

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/08/2018	Obsoleto	-	01/08/2021	-
01/08/2018	Vigente	12/04/2022	12/04/2025	Alterações em todos os capítulos do documento, para a inclusão da utilização da ferramenta de aterramento temporário no lançamento dos condutores.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thyago Tanouss	Gerente DCMD-ESE	PDF	09/06/2022
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO		